CORTE FINO

ERP para Barbearia Premium

Projeto Integrador de Modelagem de Banco de Dados

Relatório Técnico

EDUARDO BATISTA DA SILVA SOUSA
GUILHERME MARQUES HONORIA
MATHEUS BORGES CORDEIRO
RYAN FELIPE RODRIGUES DA SILVA

Professor: GABRIEL ROSA PAZ

São Paulo | Novembro de 2026

Resumo executivo

O projeto Corte Fino estrutura a base de dados relacional de um ERP simplificado para uma barbearia premium de pequeno porte. O modelo cobre cadastro de clientes, profissionais, serviços e produtos; agendamentos com múltiplos serviços; vendas; preservação de preços históricos; e controle de estoque por movimentações.
A solução foi implementada no PostgreSQL com nove tabelas, chaves primárias e estrangeiras, constraints de domínio e unicidade, índices, massa de dados, consultas operacionais e gerenciais, auditorias e testes de integridade. A execução final registrou 18 testes negativos aprovados e 11 auditorias sem inconsistências.
Business Intelligence e Inteligência Artificial são apresentados apenas como evolução futura, conforme o manual do projeto. A proposta inclui KPIs, arquitetura analítica e governança orientada à LGPD, sem apresentar BI ou IA como componentes implementados.

Sumário

- 1. Caracterização e escopo
- 2. Processos e dores
- 3. Requisitos e regras de negócio
- 4. Rastreabilidade
- 5. Modelo conceitual e DER
- 6. Dicionário conceitual
- 7. Normalização
- 8. Modelo lógico e implementação
- 9. Massa, consultas e testes
- 10. Arquitetura analítica futura, IA e LGPD
- 11. Memorial de decisões e limitações
- 12. Conclusão
- Referências e anexos

1. Caracterização e escopo

1.1 Empresa

A Corte Fino é uma barbearia premium fictícia de pequeno porte, atuante no segmento de serviços de beleza e cuidados pessoais. A atividade principal é a prestação de serviços de cabelo, barba e tratamentos, complementada pela comercialização de produtos especializados.

Item	Definição
Nome	Corte Fino
Porte	Pequena empresa
Segmento	Serviços de beleza e cuidados pessoais
Atividade principal	Serviços de barbearia
Atividade complementar	Venda de produtos para cabelo e barba
Público-alvo	Clientes que procuram atendimento especializado, escolha de profissional e horário reservado

1.2 Escopo incluído

- Clientes, profissionais, serviços e produtos
- Agendamentos com múltiplos serviços
- Distinção entre serviço agendado e realizado
- Preservação de preços históricos
- Vendas e itens de venda
- Movimentações e saldo de estoque
- Estoque mínimo e consultas gerenciais
- Situação simplificada de pagamento

1.3 Escopo excluído

- Folha de pagamento, RH e comissões
- Fornecedores e compras
- Contabilidade, fiscal e integração bancária
- Formas de pagamento e parcelamento
- Autenticação, marketing, fidelidade, aplicativo, WhatsApp e e-commerce
- Implementação real de Power BI ou Inteligência Artificial

2. Processos e dores

2.1 Processos principais

Processo	Descrição
Cadastro	Manutenção de clientes, profissionais, serviços e produtos.
Agendamento e atendimento	Reserva de horário, profissional e serviços; registro do realizado.
Venda de produtos	Registro da venda, itens, quantidades e preços praticados.
Controle de estoque	Entradas, saídas, saldo calculado e estoque mínimo.
Gestão	Consultas operacionais, gerenciais e de auditoria.

2.2 Dores identificadas

ID	Problema operacional
P01	Informações de clientes sem centralização
P02	Conflitos de horários dos profissionais
P03	Ausência de histórico estruturado dos atendimentos
P04	Falta de controle dos atendimentos por profissional
P05	Alterações de preço comprometendo o histórico
P06	Estoque divergente e venda acima do saldo disponível
P07	Vendas sem histórico estruturado
P08	Ausência de informações gerenciais consolidadas

3. Requisitos e regras de negócio

3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Cadastrar clientes
RF02	Consultar e atualizar clientes
RF03	Consultar histórico de atendimentos e compras
RF04	Cadastrar e manter profissionais
RF05	Cadastrar e manter serviços
RF06	Registrar agendamentos
RF07	Associar múltiplos serviços ao agendamento
RF08	Alterar o status do agendamento
RF09	Distinguir serviços agendados dos realizados
RF10	Preservar preço praticado do serviço
RF11	Cadastrar e manter produtos
RF12	Registrar vendas
RF13	Registrar itens de venda
RF14	Preservar preço praticado do produto
RF15	Registrar movimentos de estoque
RF16	Consultar saldo de estoque
RF17	Tratar solicitação superior ao saldo
RF18	Identificar produtos abaixo do mínimo
RF19	Controlar pagamento simplificado do atendimento
RF20	Disponibilizar consultas gerenciais

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Integridade referencial
RNF02	Obrigatoriedade dos dados essenciais
RNF03	Identificação única
RNF04	Validação de domínio
RNF05	Preservação temporal
RNF06	Preservação de histórico
RNF07	Consistência entre status e pagamento
RNF08	Rastreabilidade do estoque
RNF09	Normalização até a 3FN

3.3 Regras de negócio consolidadas

ID	Regra
RN01	Cada cliente possui identificador único.
RN02	O histórico permanece associado ao cliente.
RN03	Apenas profissionais ativos recebem novos agendamentos.
RN04	Apenas serviços ativos entram em novos agendamentos.
RN05	Preço do serviço deve ser maior que zero.
RN06	Duração prevista deve ser inteira e positiva.
RN07	Agendamento possui exatamente um cliente e um profissional.
RN08	Agendamento possui ao menos um serviço.
RN09	Não deve haver sobreposição de períodos do mesmo profissional.
RN10	Status: AGENDADO, CONCLUIDO ou CANCELADO.
RN11	Cancelado não é considerado concluído.
RN12	Serviço planejado e realizado devem ser distinguíveis.
RN13	Serviço adicional depende de disponibilidade.
RN14	Agendado FALSE e realizado FALSE é inválido.
RN15	SERVICO.preco_atual representa o preço vigente.
RN16	A associação preserva preco_praticado.
RN17	Mudança de preço não altera o histórico.

RN18	CONCLUIDO exige pago TRUE; AGENDADO/CANCELADO usam NULL.
RN19	Apenas produtos ativos entram em novas vendas.
RN20	Preço do produto deve ser positivo.
RN21	Venda concluída possui item.
RN22	Quantidade vendida é inteira e positiva.
RN23	Preço praticado do produto é preservado.
RN24	Entrada ou saída gera movimentação.
RN25	Tipo de movimentação: ENTRADA ou SAIDA.
RN26	Quantidade movimentada é inteira e positiva.
RN27	Venda gera saída correspondente.
RN28	Saldo insuficiente deve ser oferecido ao cliente.
RN29	Se não houver aceite ou saldo, a venda é cancelada.

4. Matriz de rastreabilidade

Dor	Requisitos	Regras	Elementos do modelo
P01	RF01-RF03	RN01-RN02	CLIENTE, AGENDAMENTO, VENDA
P02	RF04-RF07, RF09	RN03, RN06-RN09, RN13	PROFISSIONAL, AGENDAMENTO, SERVICO, AGENDAMENTO_SERVICO
P03	RF03, RF06-RF09	RN08, RN10-RN14	AGENDAMENTO, AGENDAMENTO_SERVICO, SERVICO
P04	RF04, RF06, RF20	RN03, RN07	PROFISSIONAL, AGENDAMENTO
P05	RF05, RF10, RF11, RF14	RN15-RN17, RN23	SERVICO, AGENDAMENTO_SERVICO, PRODUTO, ITEM_VENDA
P06	RF11, RF13, RF15-RF18	RN24-RN29	PRODUTO, ITEM_VENDA, MOV_ESTOQUE
P07	RF03, RF12-RF14	RN19-RN23	CLIENTE, VENDA, ITEM_VENDA, PRODUTO
P08	RF16, RF18, RF20	Derivação analítica	Entidades transacionais

5. Modelo conceitual e DER

O modelo conceitual contém nove entidades. As chaves estrangeiras não são apresentadas como atributos no DER conceitual, pois os vínculos são representados pelos relacionamentos e respectivas cardinalidades mínimas e máximas.

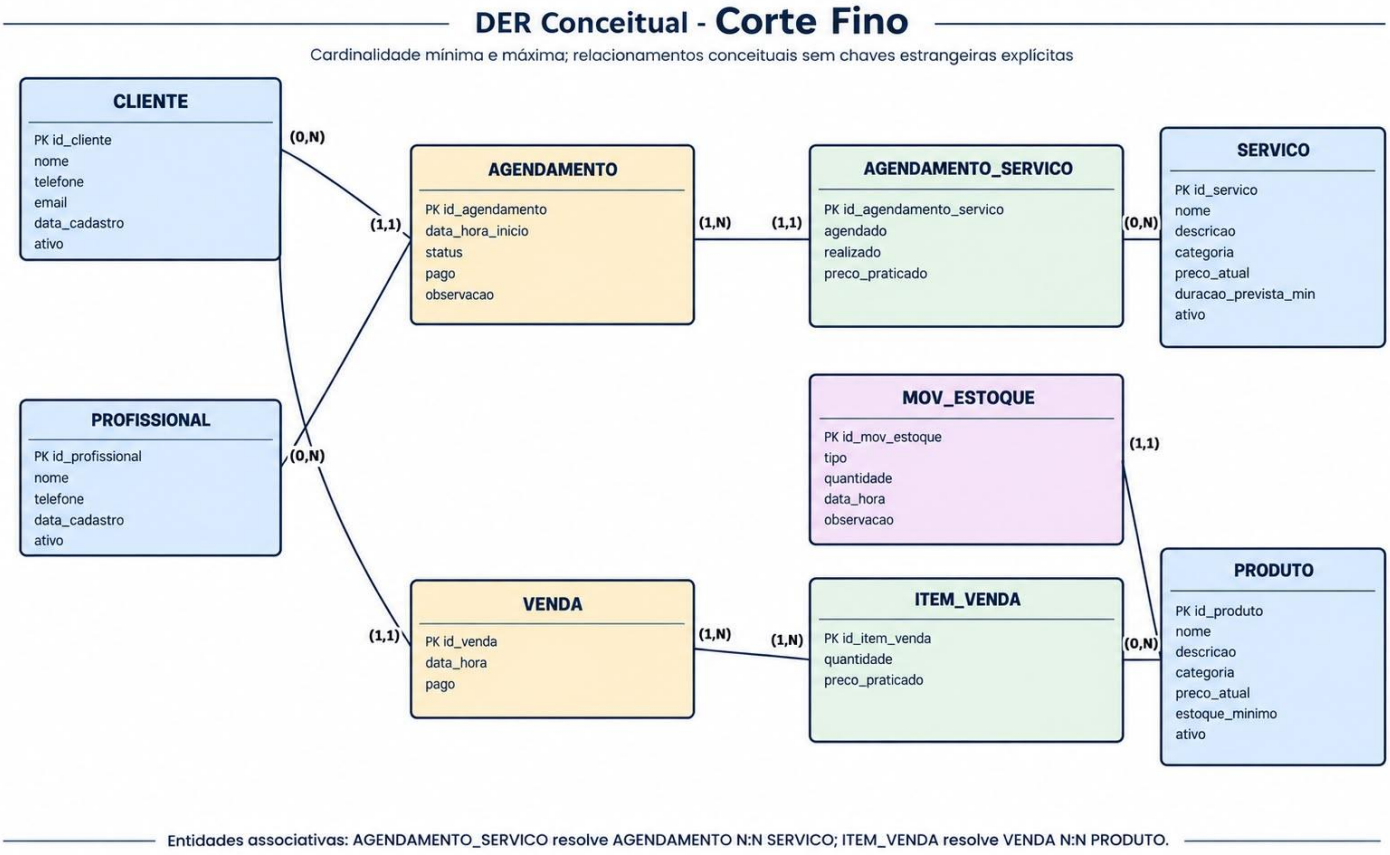


Figura 1 - DER conceitual da Corte Fino.

5.1 Leitura das cardinalidades

Relacionamento	Leitura
CLIENTE - AGENDAMENTO	Um cliente pode possuir zero a vários agendamentos; cada agendamento pertence a exatamente um cliente.
PROFISSIONAL - AGENDAMENTO	Um profissional pode possuir zero a vários agendamentos; cada agendamento possui exatamente um profissional.
AGENDAMENTO - AGENDAMENTO_SERVICO	Um agendamento deve conter um ou vários serviços associados; cada associação pertence a um agendamento.
SERVICO - AGENDAMENTO_SERVICO	Um serviço pode não ter sido usado ou aparecer em várias associações; cada associação representa um serviço.
CLIENTE - VENDA	Um cliente pode realizar zero a várias vendas; cada venda pertence a um cliente.
VENDA - ITEM_VENDA	Uma venda possui um ou vários itens; cada item pertence a uma venda.
PRODUTO - ITEM_VENDA	Um produto pode aparecer em zero ou vários itens; cada item representa um produto.
PRODUTO - MOV_ESTOQUE	Um produto pode possuir zero ou várias movimentações; cada movimentação pertence a um produto.

6. Dicionário conceitual

CLIENTE

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_cliente	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
nome	Texto	Sim	Não	Nome
telefone	Texto	Sim	Não	Contato
email	Texto	Não	Não	E-mail
data_cadastro	Data	Sim	Não	Data do cadastro
ativo	Lógico	Sim	Não	Situação cadastral

PROFISSIONAL

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_profissional	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
nome	Texto	Sim	Não	Nome
telefone	Texto	Não	Não	Contato
data_cadastro	Data	Sim	Não	Data do cadastro
ativo	Lógico	Sim	Não	Disponível para novos agendamentos

SERVICO

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_servico	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
nome	Texto	Sim	Não	Nome comercial
descricao	Texto	Não	Não	Descrição
categoria	Texto	Sim	Não	Cabelo, Barba ou Tratamento
preco_atual	Monetário	Sim	Não	Preço vigente
duracao_prevista_min	Inteiro	Sim	Não	Duração prevista em minutos
ativo	Lógico	Sim	Não	Disponível para agendamento

AGENDAMENTO

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_agendamento	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
data_hora_inicio	Data/Hora	Sim	Não	Início previsto
status	Domínio textual	Sim	Não	AGENDADO, CONCLUIDO ou CANCELADO
pago	Lógico	Condicional	Não	TRUE apenas quando concluído
observacao	Texto	Não	Não	Informação complementar

AGENDAMENTO_SERVICO

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_agendamento_servico	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
agendado	Lógico	Sim	Não	Previsto originalmente
realizado	Lógico	Sim	Não	Executado
preco_praticado	Monetário	Sim	Não	Preço histórico daquela associação

PRODUTO

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_produto	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
nome	Texto	Sim	Não	Nome comercial
descricao	Texto	Não	Não	Descrição
categoria	Texto	Sim	Não	Categoria
preco_atual	Monetário	Sim	Não	Preço vigente
estoque_minimo	Inteiro	Sim	Não	Limiar de reposição
ativo	Lógico	Sim	Não	Disponível para venda

VENDA

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_venda	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
data_hora	Data/Hora	Sim	Não	Momento da venda
pago	Lógico	Sim	Não	Situação de pagamento

ITEM_VENDA

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_item_venda	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
quantidade	Inteiro	Sim	Não	Quantidade efetivamente vendida
preco_praticado	Monetário	Sim	Não	Preço unitário histórico

MOV_ESTOQUE

Atributo	Tipo	Obrigatório	ID	Descrição
id_mov_estoque	Identificador	Sim	Sim	Identificação única
tipo	Domínio textual	Sim	Não	ENTRADA ou SAIDA
quantidade	Inteiro	Sim	Não	Quantidade positiva movimentada
data_hora	Data/Hora	Sim	Não	Momento da movimentação
observacao	Texto	Não	Não	Origem ou motivo

7. Normalização

Etapa	Problema	Adequação
Não normalizada	servico1, servico2 e servico3; repetição de cliente e profissional	Identificação de grupos repetitivos e dependências.
1FN	Múltiplos serviços em um registro	Cada associação vira uma ocorrência em AGENDAMENTO_SERVICO.
2FN	Dados de SERVICO dependiam apenas do serviço	Dados cadastrais ficam em SERVICO; agendado, realizado e preco_praticado ficam na associação.
3FN	Dados de cliente e profissional poderiam repetir-se em AGENDAMENTO	CLIENTE e PROFISSIONAL tornam-se entidades independentes relacionadas ao agendamento.

O mesmo princípio resolve VENDA N:N PRODUTO por ITEM_VENDA. O saldo de estoque não é armazenado em PRODUTO, sendo derivado de MOV_ESTOQUE por entradas menos saídas, reduzindo redundância e facilitando auditoria.

8. Modelo lógico e implementação PostgreSQL

A implementação física utiliza nove tabelas com GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições NOT NULL, UNIQUE e CHECK e índices para chaves estrangeiras relevantes.

Tabela	Papel
cliente	Cadastro de clientes
profissional	Cadastro de profissionais
servico	Catálogo de serviços
agendamento	Reserva e situação do atendimento
agendamento_servico	Associação e histórico dos serviços
produto	Catálogo e estoque mínimo
venda	Venda ao cliente
item_venda	Itens e preços históricos
mov_estoque	Entradas e saídas

8.1 Arquivos SQL consolidados

Arquivo	Finalidade
barbearia_completo.sql	Script principal: estrutura, massa, consultas, auditorias, testes e manutenção.
barbearia_corte_fino_testes.sql	Bateria isolada dos 18 testes negativos.
07_queries_auditoria.sql	Auditorias A1 a A11.
09_update_delete.sql	Exemplos de UPDATE, DELETE, sequence e inativação lógica.
LEIA-ME.md	Instruções de execução e resultados esperados.

9. Massa, consultas e testes

9.1 Massa de dados

Tabela	Registros
CLIENTE	6
PROFISSIONAL	3
SERVICO	6
AGENDAMENTO	8
AGENDAMENTO_SERVICO	13
PRODUTO	5
VENDA	5
ITEM_VENDA	9
MOV_ESTOQUE	14

9.2 Consultas

O pacote inclui consultas operacionais para validar joins, serviços previstos e realizados, histórico de preços, vendas e estoque; nove consultas gerenciais para faturamento, demanda, recorrência, cancelamentos e estoque; e onze auditorias destinadas a localizar inconsistências.

9.3 Evidências de integridade

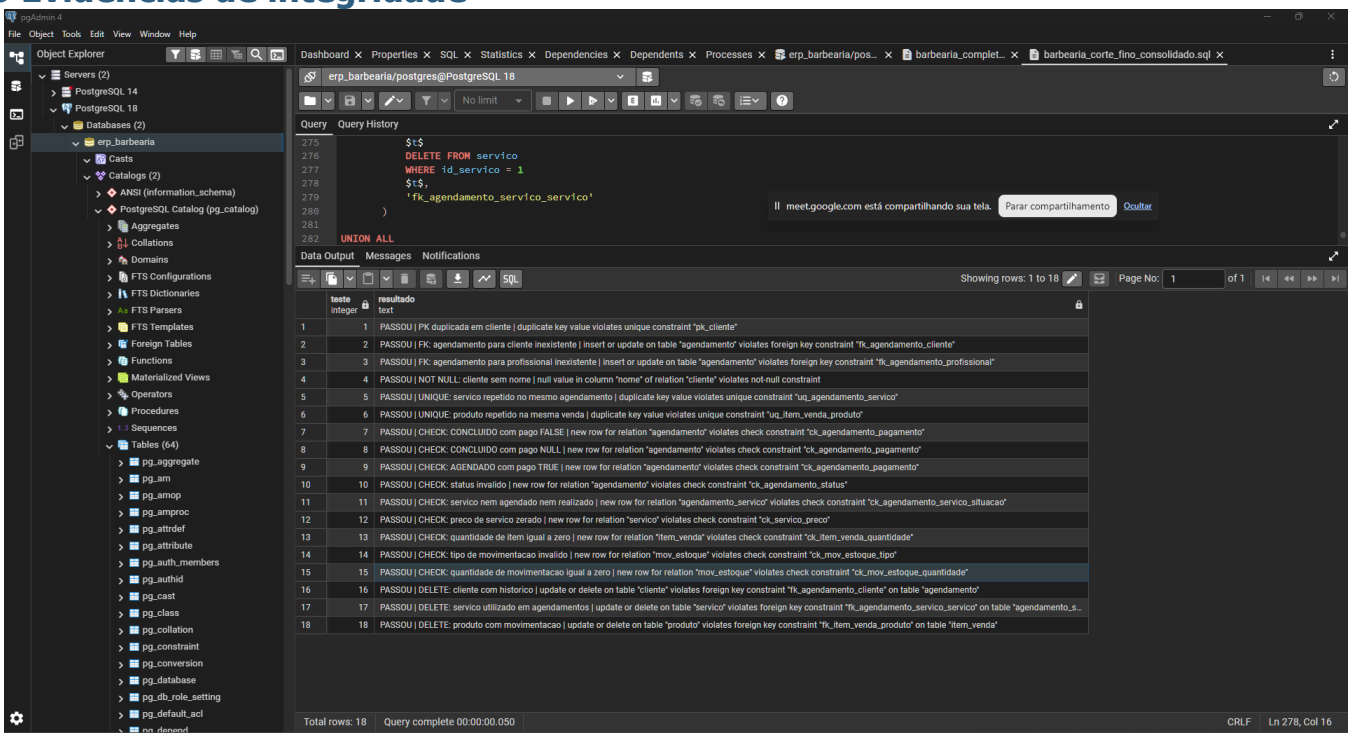


Figura 2 - Data Output do PostgreSQL com 18 testes negativos aprovados.

Os 18 casos cobrem PK duplicada, FKs inexistentes, NOT NULL, UNIQUE, CHECKs de pagamento, status e quantidades e DELETEs bloqueados por histórico. O resultado consolidado apresentou 18 linhas iniciadas por PASSOU e nenhuma falha.

9.4 Evidências de auditoria

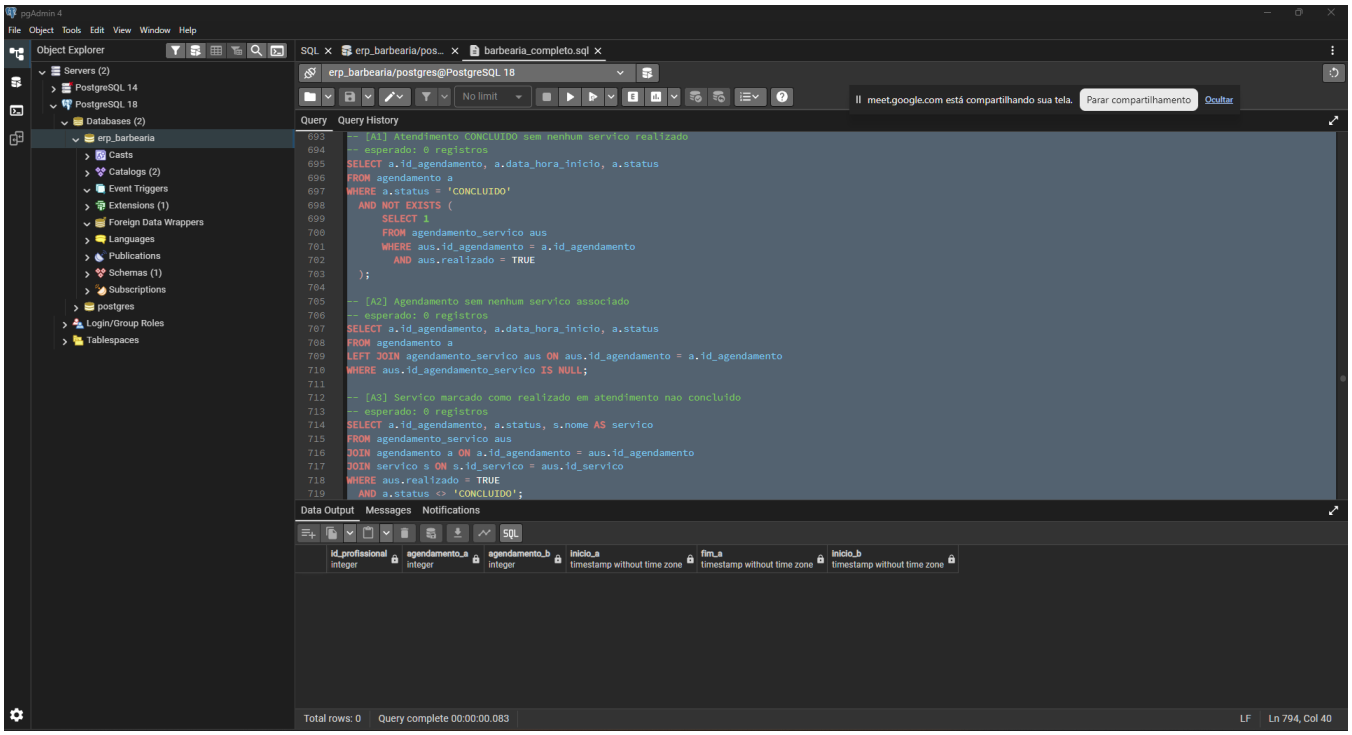


Figura 3 - Auditoria de sobreposição sem registros inconsistentes.

As auditorias A1 a A11 foram executadas e não retornaram inconsistências na massa oficial, incluindo estoque negativo, divergência entre venda e saída, sobreposição de agenda, associação inválida e quantidades não positivas.

9.5 Falha encontrada e corrigida

Durante os testes, a combinação CONCLUIDO com pagamento NULL revelou comportamento inadequado da condição inicial. A comparação foi corrigida para pago IS TRUE. Também foi separada a responsabilidade entre ck_agendamento_status e ck_agendamento_pagamento, permitindo que status inválidos sejam rejeitados pela constraint específica. A bateria final aprovou os casos corrigidos.

10. Arquitetura analítica futura, IA e LGPD

Power BI e Inteligência Artificial não integram a implementação atual. A proposta demonstra como o PostgreSQL poderá futuramente alimentar uma camada analítica, dashboards e análises preditivas.

10.1 Arquitetura futura

PostgreSQL operacional → transformação e modelo analítico → Power BI → KPIs e decisões gerenciais. Uma futura camada de IA poderá consumir o histórico consolidado, desde que haja volume e qualidade suficientes.

10.2 KPIs recomendados

KPI	Origem
Faturamento por período	Serviços realizados + vendas pagas
Ticket médio	Receita ÷ transações
Serviços mais realizados	AGENDAMENTO_SERVICO
Produtos mais vendidos	ITEM_VENDA
Atendimentos por profissional	AGENDAMENTO
Clientes recorrentes	CLIENTE + AGENDAMENTO
Taxa de cancelamento	Status dos agendamentos
Saldo de estoque	Entradas - saídas
Produtos abaixo do mínimo	Saldo < estoque mínimo

10.3 IA futura

- Previsão de demanda por dias e horários
- Otimização da agenda considerando duração dos serviços
- Previsão de reposição de produtos
- Recomendação de produtos e serviços com base no histórico

10.4 LGPD e governança

A base registra nome, telefone, e-mail e histórico de atendimentos e compras. Uma implantação produtiva deverá observar finalidade, adequação, necessidade, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Dashboards devem privilegiar dados agregados sempre que a identificação individual não for necessária.

O projeto não afirma conformidade jurídica integral com a LGPD. A adequação produtiva exigirá controles técnicos, administrativos e organizacionais, definição de base legal, gestão de acessos, segurança, retenção e atendimento aos direitos dos titulares.

11. Memorial de decisões e limitações

ID	Tema	Escolha	Justificativa
D01	Escopo	Núcleo operacional	Evitar módulos sem relação com as dores.
D02	Múltiplos serviços	AGENDAMENTO_SERVICO	Eliminar grupos repetitivos e resolver N:N.
D03	Planejado x realizado	Flags na associação	Representar o previsto, o executado e o adicional.
D04	Duração	Duração em SERVICO	Calcular período sem armazenar término redundante.
D05	Preço	preco_atual + preco_praticado	Preservar histórico.
D06	Vendas	ITEM_VENDA	Resolver VENDA N:N PRODUTO.
D07	Estoque	MOV_ESTOQUE	Rastrear entradas e saídas.
D08	Pagamento	Booleano simplificado	Pagamento detalhado fora do escopo.
D09	Exclusão	FK + inativação	Preservar histórico.
D10	BI/IA	Proposta futura	Atender ao manual sem aumentar o escopo.
D11	Privacidade	Governança LGPD futura	Base contém dados pessoais.
D12	SGBD	PostgreSQL	Implementação e validação real do modelo.

11.1 Limitações

- Sobreposição de agenda é auditada, mas a validação no momento do agendamento pertence à aplicação.
- Serviço adicional depende da confirmação de disponibilidade pela aplicação.
- Estoque insuficiente exige interação com o cliente e registro apenas do resultado efetivo.
- Power BI e IA não foram implementados.
- O projeto não constitui certificação de conformidade com a LGPD.

12. Conclusão

O projeto Corte Fino transformou problemas operacionais concretos em requisitos, regras, entidades, relacionamentos e mecanismos de integridade. O modelo final possui nove entidades, resolve relações muitos-para-muitos por entidades associativas, preserva preços históricos e mantém o estoque reconstruível por movimentações.

A implementação em PostgreSQL foi validada com massa coerente, consultas operacionais e gerenciais, 18 testes negativos aprovados e 11 auditorias sem inconsistências. A falha identificada na regra de pagamento foi corrigida e retestada, demonstrando o ciclo de validação do projeto.

Como evolução futura, o banco poderá alimentar Power BI e aplicações analíticas de IA, desde que a implantação produtiva incorpore governança, segurança e proteção de dados compatíveis com a LGPD.

Referências

Fonte	Uso no projeto
Manual do Projeto Integrador - Modelagem de Banco de Dados	Documento fornecido pelo professor; orienta ERP simples, rastreabilidade, normalização, consultas, testes e proposta futura de BI/IA.
Lei nº 13.709/2018	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
PostgreSQL	SGBD utilizado na implementação e validação.
Arquivos do projeto	barbearia_completo.sql; barbearia_corte_fino_testes.sql; 07_queries_auditoria.sql; 09_update_delete.sql; LEIA-ME.md.